(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110717736 A
(43)申请公布日 2020.01.21

(21)申请号 201910964854.4

(22)申请日 2019.10.11

(71)申请人 重庆天马工业设备安装有限公司
地址 400000 重庆市江北区建新西路2号14层4-6

(72)发明人 刘忠志 邓勇 张俊强

(51)Int.Cl.
G06Q 10/10(2012.01)
G06Q 50/08(2012.01)
G06T 17/05(2011.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种建筑用施工进度智能追踪方法及系统

(57)摘要

本发明公开了一种建筑用施工进度智能追踪方法及系统，涉及建筑工程管理技术领域，解决了现有施工建筑的施工项目较多，对于单个施工项目的进度管理缺乏有效的监管措施的问题，其技术方案要点是：获取施工建筑的实时图像信息；根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型；输入施工项目申请信息，并对施工项目申请信息进行审核；将施工项目申请信息加载在BIM模型后得到BIM模拟模型；采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息；将实时执行进度信息加载在BIM模型后得到BIM追踪模型，并将BIM追踪模型和施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息，具有对施工项目中的每一个处理细节进行实时监管，使得施工进度能够保质、保量的跟上施工计划的效果。



CN 110717736 A

1.一种建筑用施工进度智能追踪方法,其特征是,包括以下步骤:

S1:获取施工建筑的实时图像信息,并将实时图像信息传输至BIM建模模块;

S2:根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型;

S3:输入施工项目申请信息,并对施工项目申请信息进行审核;

S4:将所述施工项目申请信息加载在所述BIM模型后得到BIM模拟模型,BIM模拟模型对所述施工建筑的施工进度进行模拟运行,得到施工进度模拟信息;

S5:采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息,并将所述实时执行进度信息传输至进度追踪模块;

S6:将所述实时执行进度信息加载在所述BIM模型后得到BIM追踪模型,并将所述BIM追踪模型和所述施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

2.根据权利要求1所述的一种建筑用施工进度智能追踪方法,其特征是,在步骤S6中,将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至用于输入施工项目申请信息的用户端。

3.根据权利要求1所述的一种建筑用施工进度智能追踪方法,其特征是,在步骤S6中,输入预计施工进度信息,并将所述预计施工进度信息传输至所述施工演练模块;施工演练模块将所述预计施工进度信息加载在所述BIM模型后对完成所述预计施工进度信息的施工策略进行演练,并得到最优的施工策略。

4.根据权利要求1所述的一种建筑用施工进度智能追踪方法,其特征是,所述实时执行进度信息采集的具体步骤为:根据施工项目申请信息将采集端与施工项目进度流程中的处理端通信连接,并实时采集处理端的数据、用户端的定位信息;所述处理端包括项目审核、采购商、施工签到、财务审批等端口。

5.一种建筑用施工进度智能追踪系统,其特征是,包括图像采集模块、BIM建模模块、施工项目申请模块、进度模拟模块、数据采集模块、进度追踪模块;其中,

所述图像采集模块,用于获取施工建筑的实时图像信息,并将实时图像信息传输至BIM建模模块;

所述BIM建模模块,用于根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型;

所述施工项目申请模块,用于输入施工项目申请信息,并对施工项目申请信息进行审核;

所述进度模拟模块,用于将所述施工项目申请信息加载在所述BIM模型后得到BIM模拟模型,BIM模拟模型对所述施工建筑的施工进度进行模拟运行,得到施工进度模拟信息;

所述数据采集模块,用于采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息,并将所述实时执行进度信息传输至进度追踪模块;

所述进度追踪模块,用于将所述实时执行进度信息加载在所述BIM模型后得到BIM追踪模型,并将所述BIM追踪模型和所述施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

6.根据权利要求5所述的一种建筑用施工进度智能追踪系统,其特征是,所述进度追踪模块通信连接有信息推送模块,信息推送模块与所述施工项目申请模块通信连接;所述信息推送模块,用于将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至所述施工项目申请模块。

7.根据权利要求5所述的一种建筑用施工进度智能追踪系统,其特征是,所述BIM建模

模块通信连接有施工演练模块，施工演练模块通信连接有预计信息输入模块；

所述预计信息输入模块，用于输入预计施工进度信息，并将所述预计施工进度信息传输至所述施工演练模块；

所述施工演练模块，用于将所述预计施工进度信息加载在所述BIM模型后对完成所述预计施工进度信息的施工策略进行演练，并得到最优的施工策略。

一种建筑用施工进度智能追踪方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑工程管理技术领域，更具体地说，它涉及一种建筑用施工进度智能追踪方法及系统。

背景技术

[0002] 随着城市的发展和社会的进步，建筑工程进度管理显得越来越必要。工程管理在系统普及化的今天，软件成为了信息交换的重要载体，而在建筑行业，也可以通过软件构建成熟的项目管理生态圈，进而贯穿整个工程管理系统，这在当前的建筑工程领域还不为所见。

[0003] 目前，建筑施工过程中对施工项目的监管大都处于人工监管，由于每一个施工建筑的施工项目较多，对于单个施工项目的进度管理缺乏有效的监管措施，延误施工进度的事故频繁、管理人员懒散、舞弊作假现象等现象普遍存在，易导致施工进度进展缓慢，难以保质、保量的完成施工计划，更为严重的，易导致施工建筑成本较高而转变成烂尾楼。

[0004] 因此，如何设计一种建筑用施工进度智能追踪方法及系统是我们目前迫切需要解决的问题，为施工建筑的正常运行提供了基础设施。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种建筑用施工进度智能追踪方法，具有对施工项目中的每一个处理细节进行实时监管，对于延误施工进度的事故、管理人员懒散、舞弊作假等现象进行及时处理，使得施工进度能够保质、保量的跟上施工计划的效果。

[0006] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种建筑用施工进度智能追踪方法，包括以下步骤：

S1：获取施工建筑的实时图像信息，并将实时图像信息传输至BIM建模模块；

S2：根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型；

S3：输入施工项目申请信息，并对施工项目申请信息进行审核；

S4：将所述施工项目申请信息加载在所述BIM模型后得到BIM模拟模型，BIM模拟模型对所述施工建筑的施工进度进行模拟运行，得到施工进度模拟信息；

S5：采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息，并将所述实时执行进度信息传输至进度追踪模块；

S6：将所述实时执行进度信息加载在所述BIM模型后得到BIM追踪模型，并将所述BIM追踪模型和所述施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

[0007] 本发明进一步设置为：在步骤S6中，将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至用于输入施工项目申请信息的用户端。

[0008] 本发明进一步设置为：在步骤S6中，输入预计施工进度信息，并将所述预计施工进度信息传输至所述施工演练模块；施工演练模块将所述预计施工进度信息加载在所述BIM模型后对完成所述预计施工进度信息的施工策略进行演练，并得到最优的施工策略。

[0009] 本发明进一步设置为:所述实时执行进度信息采集的具体步骤为:根据施工项目申请信息将采集端与施工项目进度流程中的处理端通信连接,并实时采集处理端的数据、用户端的定位信息;所述处理端包括项目审核、采购商、施工签到、财务审批等端口。

[0010] 本发明的另一目的是提供一种建筑用施工进度智能追踪系统,具有对施工项目中的每一个处理细节进行实时监管,对于延误施工进度的事故、管理人员懒散、舞弊作假等现象进行及时处理,使得施工进度能够保质、保量的跟上施工计划的效果。

[0011] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种建筑用施工进度智能追踪系统,包括图像采集模块、BIM建模模块、施工项目申请模块、进度模拟模块、数据采集模块、进度追踪模块;其中,

所述图像采集模块,用于获取施工建筑的实时图像信息,并将实时图像信息传输至BIM建模模块;

所述BIM建模模块,用于根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型;

所述施工项目申请模块,用于输入施工项目申请信息,并对施工项目申请信息进行审核;

所述进度模拟模块,用于将所述施工项目申请信息加载在所述BIM模型后得到BIM模拟模型,BIM模拟模型对所述施工建筑的施工进度进行模拟运行,得到施工进度模拟信息;

所述数据采集模块,用于采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息,并将所述实时执行进度信息传输至进度追踪模块;

所述进度追踪模块,用于将所述实时执行进度信息加载在所述BIM模型后得到BIM追踪模型,并将所述BIM追踪模型和所述施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

[0012] 本发明进一步设置为:所述进度追踪模块通信连接有信息推送模块,信息推送模块与所述施工项目申请模块通信连接;所述信息推送模块,用于将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至所述施工项目申请模块。

[0013] 本发明进一步设置为:所述BIM建模模块通信连接有施工演练模块,施工演练模块通信连接有预计信息输入模块;

所述预计信息输入模块,用于输入预计施工进度信息,并将所述预计施工进度信息传输至所述施工演练模块;

所述施工演练模块,用于将所述预计施工进度信息加载在所述BIM模型后对完成所述预计施工进度信息的施工策略进行演练,并得到最优的施工策略。

[0014] 综上所述,本发明具有以下有益效果:实时采集施工建筑的实时图像信息,并构建BIM模型,能够实时了解施工建筑主体的施工进度;通过对施工进度模拟信息与实时执行进度信息进行实时对比,能够快速知晓施工进度过程中的存在误差的环境,便于及时采取有效措施,使得施工进度能够保质、保量的跟上施工计划;将存在较大误差的施工进度追踪信息进行推送,能够对施工项目的施工进行督促和及时更正;对最优的施工策略进行演练,能够根据需求灵活更改施工进度。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些

实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本发明实施例1中的流程图；

图2是本发明实施例2中的架构图。

具体实施方式

[0017] 为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图1-2及实施例1-2，对本发明进行进一步详细说明。

[0018] 实施例1：一种建筑用施工进度智能追踪方法，如图1所示，包括以下步骤：

S1：获取施工建筑的实时图像信息，并将实时图像信息通过无线传输方式传输至BIM建模模块。通过在施工建筑主体框架的设计要点处安装360度无死角摄像头实时采集施工建筑的图片、视频等实时图像信息。

[0019] S2：根据实时图像信息并采用标准的BIM建模软件构建施工建筑的BIM模型。

[0020] S3：通过负责单个施工项目的负责人使用的用户端输入施工建筑中单个的施工项目申请信息，管理人员对施工项目申请信息进行审核。

[0021] S4：将施工项目申请信息加载在BIM模型后得到BIM模拟模型，BIM模拟模型根据施工项目申请信息中的施工参数对施工建筑的施工进度进行模拟运行，得到施工进度模拟信息。

[0022] S5：采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息，并将实时执行进度信息传输至进度追踪模块。实时执行进度信息采集的具体步骤为：根据施工项目申请信息将采集端与施工项目进度流程中的处理端通信连接，并实时采集处理端的数据、用户端的定位信息。处理端包括项目审核、采购商、施工签到、财务审批等端口。

[0023] S6：将实时执行进度信息加载在BIM模型后得到BIM追踪模型，并将BIM追踪模型和施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

[0024] 在步骤S6中，将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至用于输入施工项目申请信息的用户端。

[0025] 在步骤S6中，输入预计施工进度信息，并将预计施工进度信息传输至施工演练模块；施工演练模块将预计施工进度信息加载在BIM模型后对完成预计施工进度信息的施工策略进行演练，并得到最优的施工策略。

[0026] 实施例2：一种建筑用施工进度智能追踪系统，如图2所示，括图像采集模块、BIM建模模块、施工项目申请模块、进度模拟模块、数据采集模块、进度追踪模块。其中，图像采集模块用于获取施工建筑的实时图像信息，并将实时图像信息传输至BIM建模模块。BIM建模模块用于根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型。施工项目申请模块用于输入施工项目申请信息，并对施工项目申请信息进行审核。进度模拟模块用于将施工项目申请信息加载在BIM模型后得到BIM模拟模型，BIM模拟模型对施工建筑的施工进度进行模拟运行，得到施工进度模拟信息。数据采集模块用于采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息，并将实时执行进度信息传输至进度追踪模块。进度追踪模块用于将实时执行进度信息加载在BIM模型后得到BIM追踪模型，并将BIM追踪模型和施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。在本实施例中，追踪系统配置有本地服务器和云服务器，本地服务器、云

服务器通过无线通信方式连接，图像采集模块与本地服务器通信连接。用户端、处理端、管人员端均与云服务器通信连接。BIM建模模块、进度模拟模块、进度追踪模块均内置于云服务器中。

[0027] 进度追踪模块通信连接有信息推送模块，信息推送模块与施工项目申请模块通信连接；信息推送模块，用于将施工进度模拟信息、实时执行进度信息存在较大误差的施工进度追踪信息推送至施工项目申请模块。

[0028] BIM建模模块通信连接有施工演练模块，施工演练模块通信连接有预计信息输入模块。预计信息输入模块用于输入预计施工进度信息，并将预计施工进度信息传输至施工演练模块。施工演练模块用于将预计施工进度信息加载在BIM模型后对完成预计施工进度信息的施工策略进行演练，并得到最优的施工策略。

[0029] 工作原理：实时采集施工建筑的实时图像信息，并构建BIM模型，能够实时了解施工建筑主体的施工进度；通过对施工进度模拟信息与实时执行进度信息进行实时对比，能够快速知晓施工进度过程中的存在误差的环境，便于及时采取有效措施，使得施工进度能够保质、保量的跟上施工计划。

[0030] 本具体实施例仅仅是对本发明的解释，其并不是对本发明的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

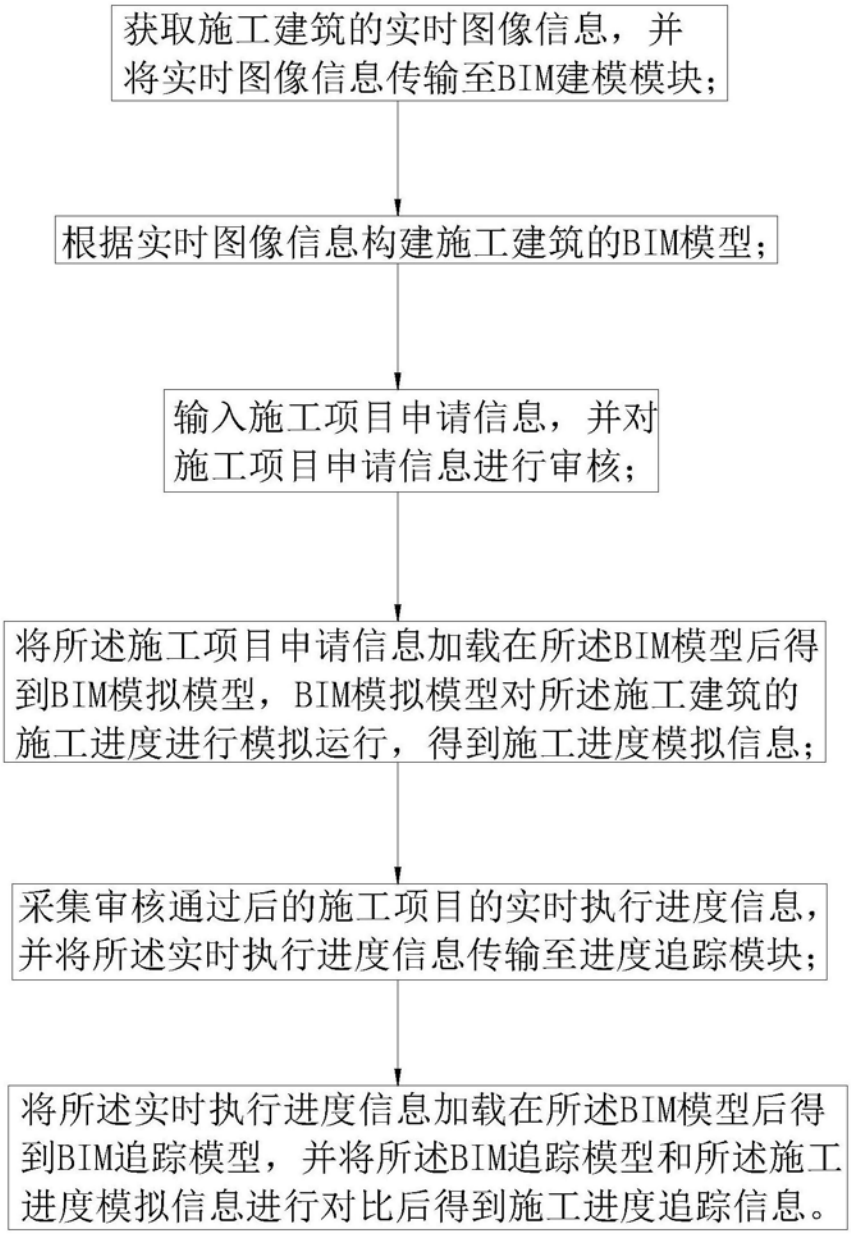

获取施工建筑的实时图像信息，并将实时图像信息传输至BIM建模模块；
根据实时图像信息构建施工建筑的BIM模型；
输入施工项目申请信息，并对施工项目申请信息进行审核；
将所述施工项目申请信息加载在所述BIM模型后得到BIM模拟模型，BIM模拟模型对所述施工建筑的施工进度进行模拟运行，得到施工进度模拟信息；
采集审核通过后的施工项目的实时执行进度信息，并将所述实时执行进度信息传输至进度追踪模块；
将所述实时执行进度信息加载在所述BIM模型后得到BIM追踪模型，并将所述BIM追踪模型和所述施工进度模拟信息进行对比后得到施工进度追踪信息。

图1

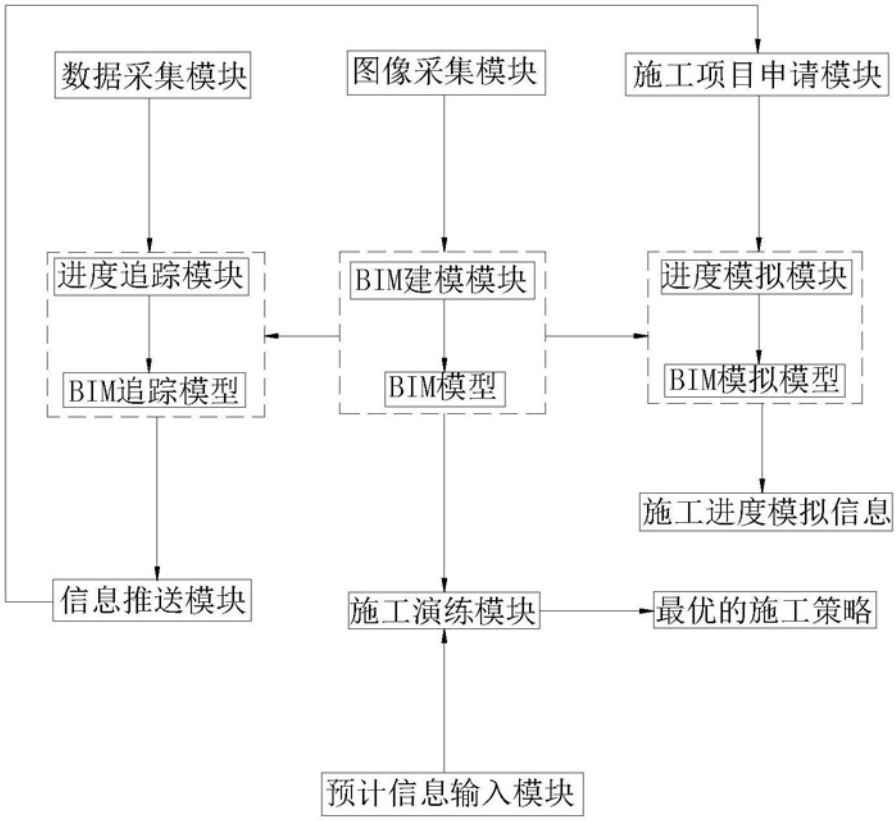

数据采集模块
图像采集模块
施工项目申请模块
进度追踪模块
BIM建模模块
进度模拟模块
BIM追踪模型
BIM模型
BIM模拟模型
施工进度模拟信息
信息推送模块
施工演练模块
最优的施工策略
预计信息输入模块

图2